

1. a) (0,75p) Dați exemplu de un graf conex cu minim 4 cicluri pentru care arborele BF's din 1 și arborele DF's din 1 au aceeași înălțime. Ilustrați pas cu pas cum funcționează cele două parcurgeri pe acest graf.
- b) (0,75p) În Figura 1 este ilustrat arborele DFS al unui graf $G = (V; E)$, unde $V = \{1, \dots, 13\}$ din care lipsesc nodurile 12 și 13. Adăugați aceste două noduri la arbore unde doriți. Care este numărul maxim de muchii pe care îl poate avea graful inițial, pentru a se obține acest arbore cu 13 noduri? (trebuie precizată și ordinea în care au fost procesați vecinii unui vârf) Justificați.

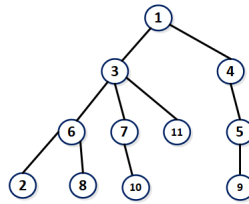


Figure 1

2. (1p) Arătați că șirul $s_0(n) = \{1, 2, 3, \dots, n-1, n, n, n, n+2, \dots, 2n+1\}$ este grafic (este secvența gradelor unui graf neorientat) pentru orice $n \geq 1$. Construiți o familie de grafuri cu secvențele gradelor $(s_0(n))_{n \geq 1}$ (o metodă de construcție, poate fi o descriere inductivă).
3. (0,75p) Fie G un graf conex neorientat și P și Q două lanțuri elementare de lungime maximă. Arătați că P și Q au cel puțin un nod comun.
4. a) (0,75p) Dați exemplu de un graf conex ponderat cu minim 9 noduri care are exact 3 arbori parțiali de cost minim și indicați acești arbori.
- b) (0,75p) Ilustrați algoritmiul lui Prim și Kruskal pentru grafurile de la a) (varianta generică, fără a detalia structurile de date folosite)
- c) (0,75p) Există un graf neorientat conex G cu cel puțin 2 noduri și cu ponderi pozitive ale muchiilor astfel încât G să aibă un arbore de distanțe (de drumuri minime) în raport cu un vârf s și un arbore parțial de cost minim T care nu au nicio muchie în comun? Justificați.
5. (2p) Fie $G = (V, E)$ un graf neorientat ponderat. Pentru o submulțime $S \subset V$ numim tăietură bipartită $(S, V - S)$ și spunem că o muchie traversează această tăietură dacă are o extremitate în S și cealaltă în $V - S$. O muchie care traversează tăietura $(S, V - S)$ se numește ușoară/light pentru această tăietură dacă ponderea ei este minimă în raport cu celelalte muchii care traversează tăietura. Să se arate că dacă orice tăietură $(S, V - S)$ din G are o singură muchie ușoară/light, atunci G admite un unic arbore parțial de cost minim. Arătați că implicația inversă nu este neapărat adevărată oferind un contraexemplu.
6. (2,5p) Descrieți o soluție pentru problema <https://www.infoarena.ro/problema/apm2>. Discutați complexitatea pentru diferite variante de implementare și scrieți un pseudocod pentru varianta care are cea mai bună complexitate. Justificați corectitudinea algoritmului propus. Implementați soluția descrisă în pseudocod și furnizați linkul la soluție pe infoarena.

Se acordă un punct din oficiu (punctajul total este 11, nota la temă va fi minim(10,punctaj))

Dona Fernando - Emanuel

grupa 243

Temă Seminar

ex 1

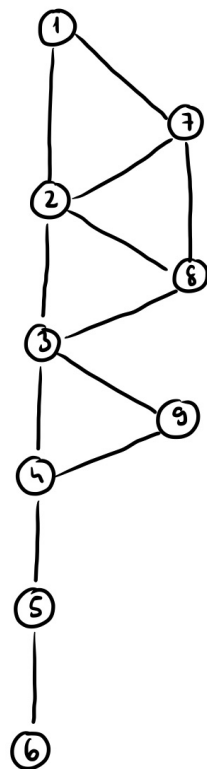
a) G conex

4 cicluri

+

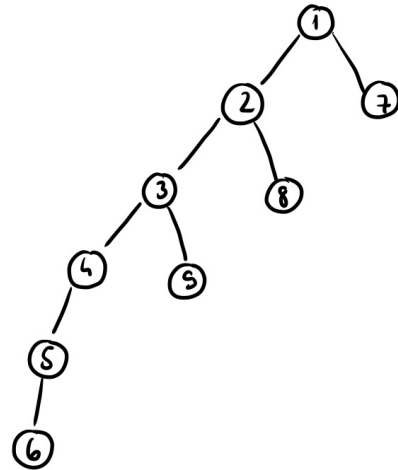
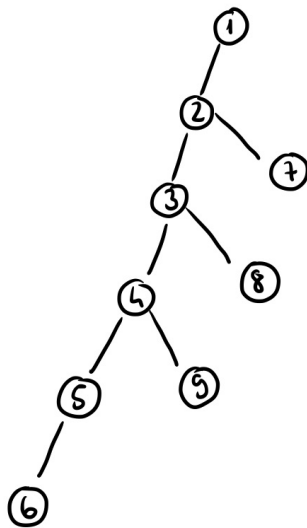
$G = ?$ a. i. $H_{DFS} = H_{BFS}$

//



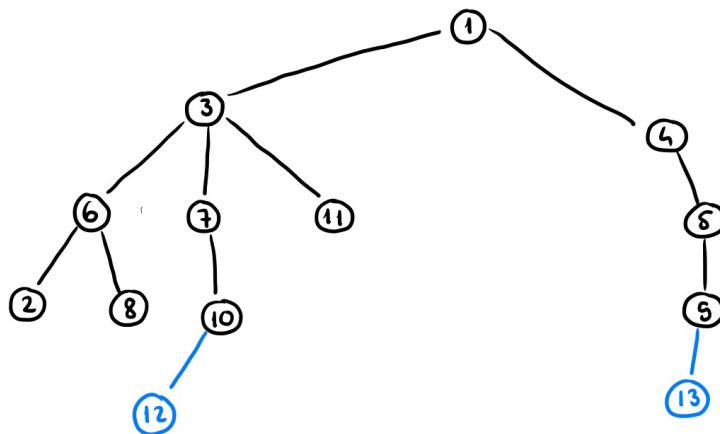
DFS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7

BFS: 1, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 6



$$H_{DFS} = H_{BFS} = 5$$

b)

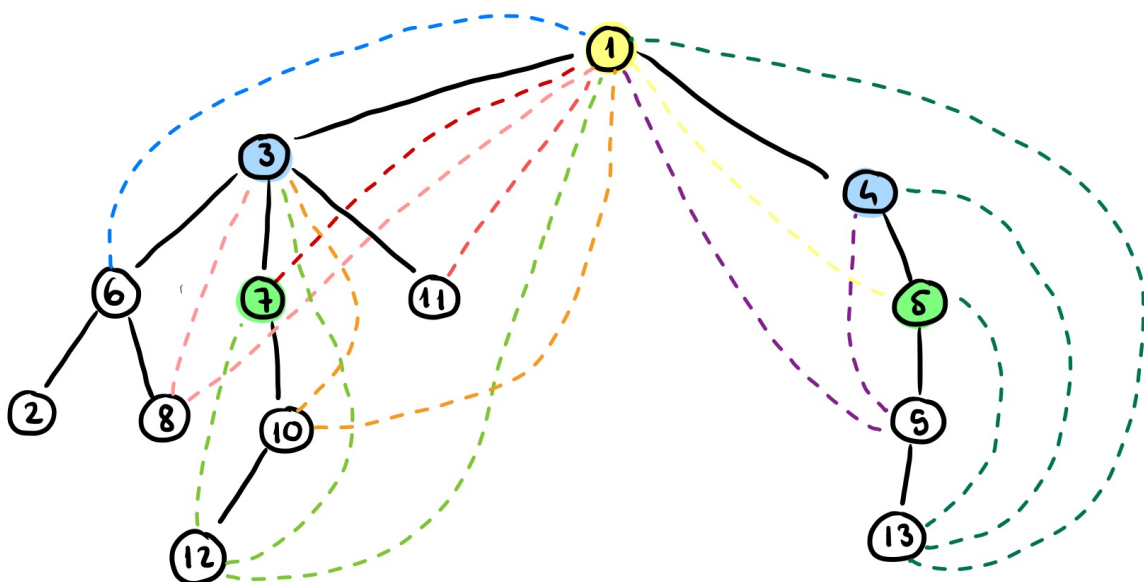


Muchii pe care le putem adăuga în graful
 inițial pentru a obține acest arbore DFS trebuie
 să fie muchii de întoarcere către un strămoș, cu
 următoarea proprietate:

Fie p un nod, f un fiu al lui p și
 x un nod din subarborele lui f .

Putem adăuga o muchie de la x la p doar
 dacă x are o valoare mai mare decât f

Dacă ar avea o valoare mai mică, atunci
 nodul x ar fi ales în parcurgerea DFS și s-ar
 schimba structura arborelui.



muchii care pleacă spre strămoșul

- 1 $\Rightarrow$ 6, 8, 7, 10, 12, 11, 5, 9, 13
- 3 $\Rightarrow$ 8, 10, 12
- 4 $\Rightarrow$ 9, 13
- 7 $\Rightarrow$ 12
- 5 $\Rightarrow$ 13

$\Rightarrow R: 16$



ex 2

$$s_0(n) = \{1, 2, 3, \dots, n-1, n, n, n, n+2, \dots, 2n+1\}$$

$$s_0(n), n \geq 1 \quad \text{grafic} = ?$$

#

Sortăm gradele desc.

$$\{2n+1, \dots, n+2, n, n, n, n-1, \dots, 3, 2, 1\}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{2n+1 \text{ numere}}$

Alegem nodul cu gradul $2n+1$ și îl unim cu
restul nodurilor și le scadem gradul cu 1.

$$\{0, 2n-1, \dots, n+1, n-1, n-1, n-1, n-2, \dots, 3, 2, 1, 0\}$$

Sortăm

$$\{2n-1, \dots, n+1, n-1, n-1, n-1, \dots, 3, 2, 1, 0, 0\}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{2n-1 \text{ numere}}$

Alegem nodul cu gradul $2n-1$ și îl unim cu
restul nodurilor și le scadem gradul cu 1.

$$\{0, 2n-3, \dots, n, n-2, n-2, n-2, \dots, 3, 2, 1, 0, 0, 0\}$$

Dupa inca $n-2$ repetări va ajunge

$$\{0, \dots, 0, 0\} \Rightarrow \text{grafic}$$

Havel - Hakimi

□

ex 3

G conex

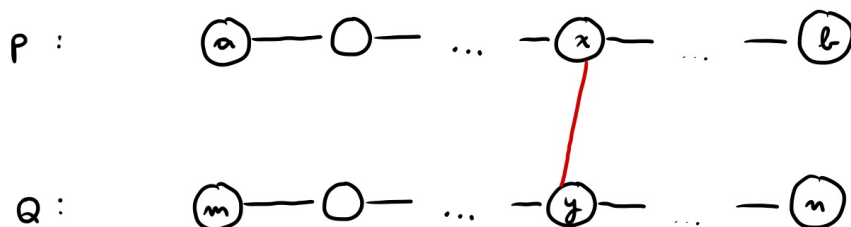
P, Q lanțuri elem. de lungime maximă
+

P, Q au cel puțin un nod comun
#

Presupunem prin reducere la absurd că $\exists$
două lanțuri elementare P și Q de lungime maximă
și nu au niciun nod comun.

G este conex $\Rightarrow \exists$ un drum care leagă un
nod din P cu un nod din Q

Fie $x \in P$ și $y \in Q$ cu proprietatea că $\exists$
o muchie între x și y .



Fie lanțurile $[a, x]$ sau $[x, b]$

Definim A ca fiind $\max([a, x], [x, b])$

$$L_A \geq \frac{L_P}{2} \quad (\text{cu egalitate când } x \text{ este nodul din mijloc și } P \text{ are număr impar de noduri})$$

Fie lanțurile $[m, y]$ sau $[y, n]$

Definim B ca fiind $\max([m, y], [y, n])$

$$L_B \geq \frac{L_Q}{2}$$

În final, definim C ca fiind $A + \text{nodul } x y + B$

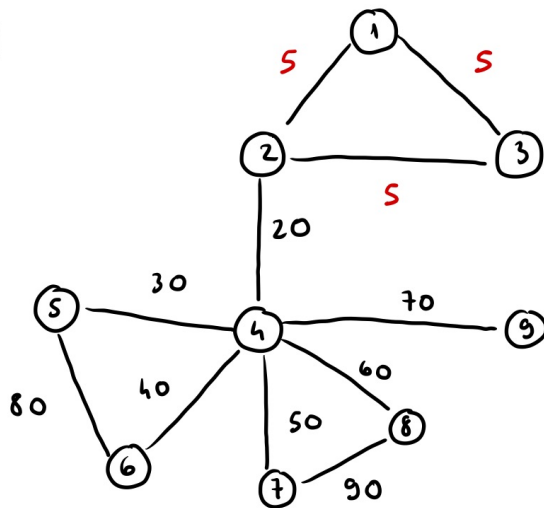
$$\left. \begin{array}{l} L_C \geq \frac{L_P}{2} + \frac{L_Q}{2} + 1 \\ L_P = L_Q \end{array} \right\} \Rightarrow L_C \geq L_P + 1 \Rightarrow \text{lanțul } C \text{ este cel mai} \\ \text{lung} \quad \underline{\text{contradicție}}$$

$\Rightarrow P$ și Q au macar un nod comun

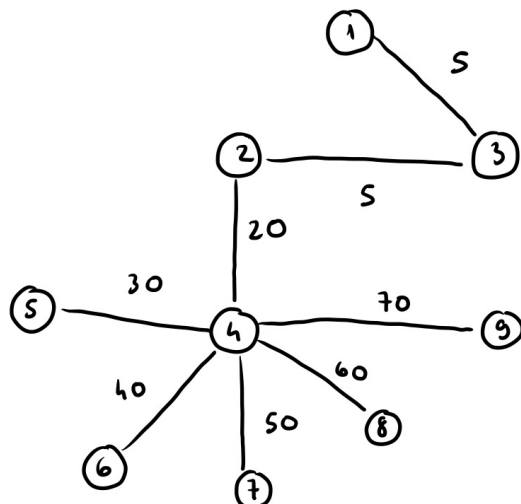
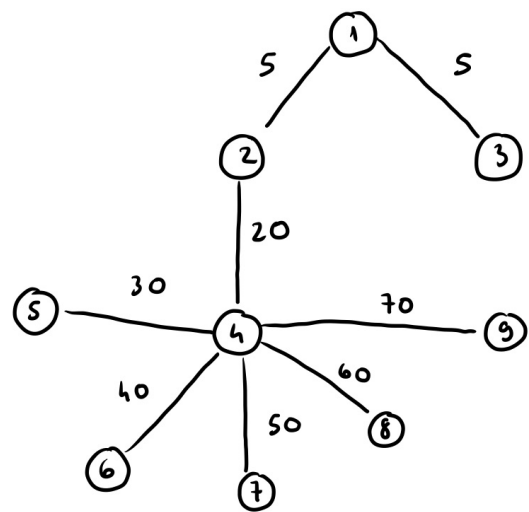
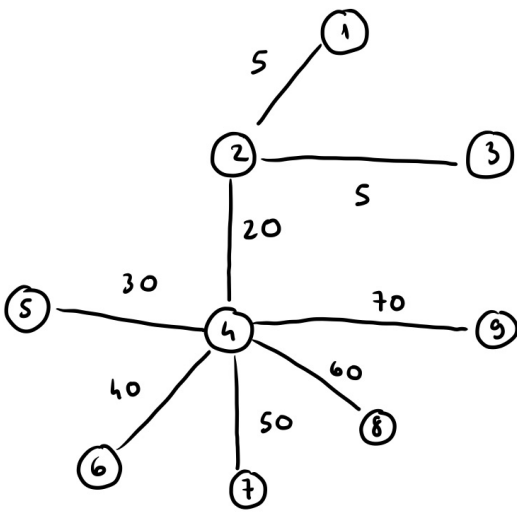
□

ex 4

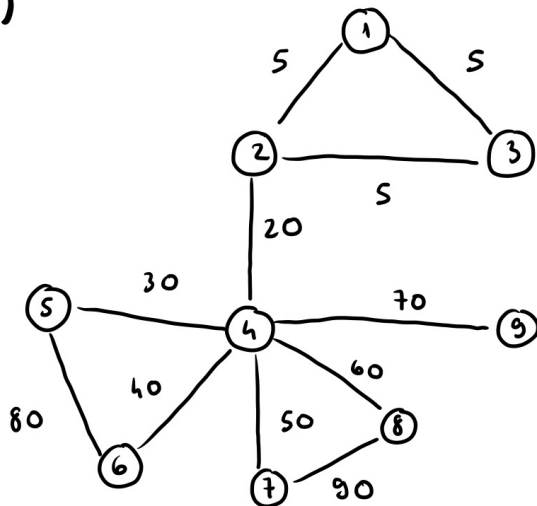
a)



Exerc 3 APM - uni



b.)



Kruskal

1. Sortăm muchiile crescător

$$[1, 2] = 5 \quad \checkmark$$

$$[1, 3] = 5 \quad \checkmark$$

$$[2, 3] = 5 \quad \times \text{ înclinat}$$

$$[2, 4] = 20 \quad \checkmark$$

$$[4, 5] = 30 \quad \checkmark$$

$$[4, 6] = 40 \quad \checkmark$$

$$[4, 7] = 50 \quad \checkmark$$

$$[4, 8] = 60 \quad \checkmark$$

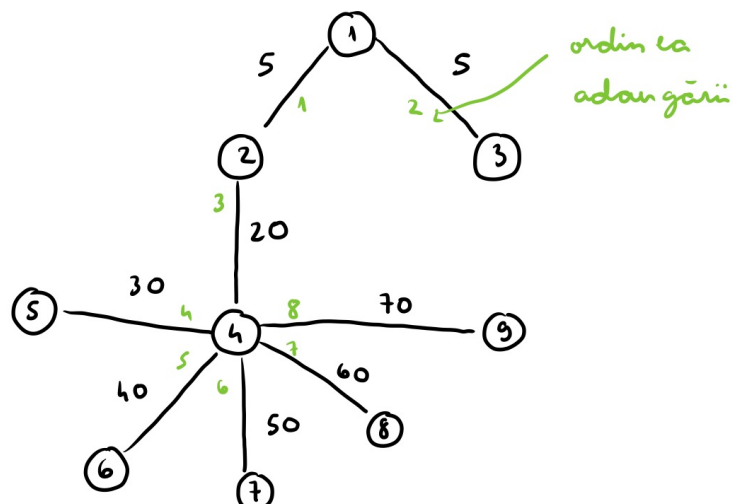
$$[4, 9] = 70 \quad \checkmark$$

$$[5, 6] = 80 \quad \times \text{ înclinat}$$

$$[7, 8] = 90 \quad \times \text{ înclinat}$$

2. A doua oară muchiile

și verificăm dacă nu fac
înclinat



Prim

Începem cu nodul 1

Vecinii nodului 1

$[1, 2]$ cost = 5 ✓

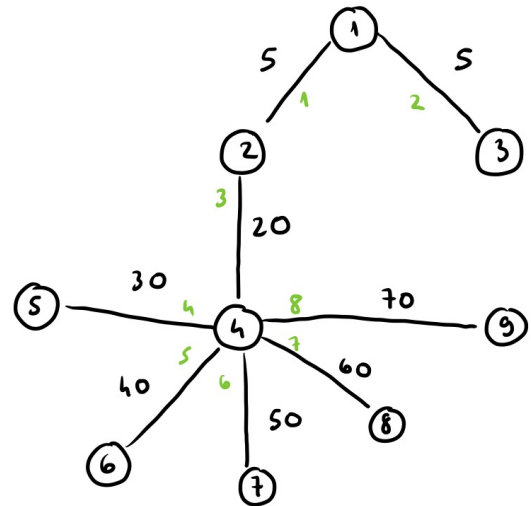
$[1, 3]$ cost = 5

Vecinii APM -

$[1, 3]$ cost = 5 ✓

$[2, 3]$ cost = 5

$[2, 4]$ cost = 20



Vecinii APM

$[2, 3]$ cost = 5 → nodurile 2, 3 deja în APM

$[2, 4]$ cost = 20 ✓

Vecinii APM

$[4, 5]$ cost 30 ✓

$[4, 6]$ cost 40

$[4, 7]$ cost 50

$[4, 8]$ cost 60

$[4, 9]$ cost 70

Vecinii APM

$[4, 6]$ cost 40 ✓

$[4, 7]$ cost 50

$[4, 8]$ cost 60

$[4, 9]$ cost 70

$[5, 6]$ cost 80 X 5, 6 deja în APM

Vecinii APM

$[4, 7]$ cost 50 ✓

$[4, 8]$ cost 60

$[4, 9]$ cost 70

$[7, 8]$ cost 90 ✗

Vecinii APM

$[4, 8]$ cost 60 ✓

$[4, 9]$ cost 70

Vecinii APM

$[4, 9]$ cost 70 ✓

c)

Fie s vârful de start și un nod v cu proprietatea
3 muchie între s și v și are costul cel mai mic
dintre toate muchiile incidente în s .

1. Arborele de distanțe minime

Algoritmul lui Dijkstra alege întotdeauna
ca prim pas muchia din s cu costul minim,
deoarece nu poate exista un drum mai scurt către v
trezând prin alte noduri.

2. Arborele parțial de cost minim

Algoritmul lui Prim se uită la toate muchiile
incidente din s și v și alege pe cea cu costul minim

1' 2 $\Rightarrow$ au măcar o muchie în comun



10/10